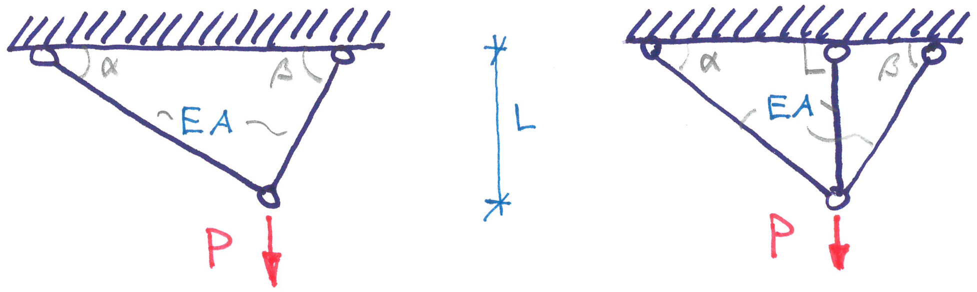
Stångbärverk: Strukturer uppbygda mha stänger

Ihopsatta vid (ev. belastade) knutar (momentfria)

Två typer: Statiskt bestämda & Statiskt obestämda

Ex:



Känne-tecknas av

Statiskt bestämda	Statiskt obestämda
Alla krafter kan bestämmas mha enbart jämvikt.	Fler stänger än nödv.
Ej fler stänger än nödv. för att hålla alla knutar på plats	Enbart jvkt räcker ej
	Krafter beror av deformationsegensk.
	Inre krafter uppstår pga passningsfel, temp.ändring mm

Förskjutningsmetod (systematisk lösning)

Fungerar för både statiskt bestämda och obest. system

Ansätt knutförskjutningar (= frihetsgrader): $\Delta_x^{(k)}$, $\Delta_y^{(k)}$ ~ varje knut $<< L$

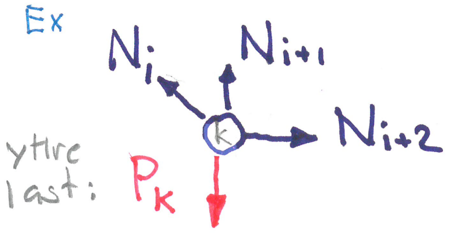
Identifiera (i tur & ordn.) för varje stång ⓘ

Stång	δ_i	$\varepsilon_i = \frac{\delta_i}{L_i}$	$\sigma_i = E_i \varepsilon_i$	$N_i = \sigma_i A_i$
ⓘ	pga $\Delta_x^{(k)}$ $\Delta_y^{(k)}$ mfl	....	.....	....

} Alla stångkrafter N_i uttryckta i $\Delta_x^{(k)}$ $\Delta_y^{(k)}$

Jämvikt för varje knut:

Ex

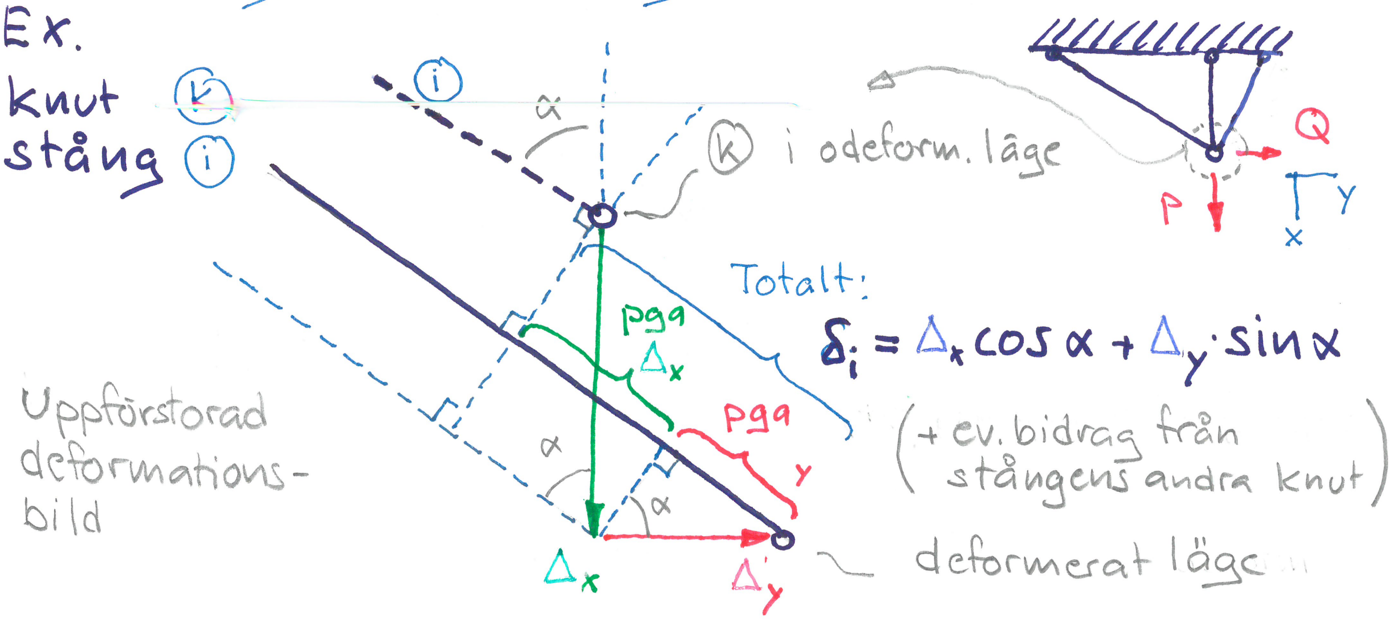


} ger { Jämvikts-ekvationer 2st/knut = Obekanta knutförskjutn. 2st/knut (i 2D)

Lösbart ekv. system!

Kompatibilitet: Knutförskjutningar → Stångförlängn.

OBS: Små knutförskjutn. antas ($\Delta_x^{(k)}$ etc << L), dvs knutars förskjutningar projiceras på stångers riktning(ar), men stångens vinkeländring försummas!


Ex.
knut
ⓚ
stång
ⓘ
ⓘ
α
ⓚ i odeform. läge
Q
P
y
x
pga Δ_x
pga Δ_y
α
α
Uppförstorad deformationsbild
Δ_x
Δ_y
deformerat läge

Totalt:

$$\delta_i = \Delta_x \cos\alpha + \Delta_y \cdot \sin\alpha$$

(+ ev. bidrag från stångens andra knut)

Formulera (gärna) ekv.systemet på matrisform, med (kända, yttre) laster i högerledet (H.L):

$$\frac{EA}{L}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \Delta_x \\ \Delta_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix}$$

$$(\text{Jfr: } \underset{\sim}{k} \cdot \underset{\sim}{x} = \underset{\sim}{F})$$

Invertering (av styvhetsmatris $\underset{\sim}{k}$) ger sedan lösningen ($\underset{\sim}{\Delta}$).

OBS: Symmetrisk matris, dvs $a_{12} = a_{21}$ osv.

OBS: Alla samband är linjära, kompatibilitet (ovan) och material (konst.samb.). Detta ger linjära ekvations system enl. ovan. Betyder att:

Laster och dellösningar kan superponeras, dvs lösas var för sig, och därefter adderas.